

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. BC-APoA와 ADeepCRF 기반 지능형 IoT 보안
2. MAAI 시스템의 공정성 메커니즘과 인간 중심적 평가 체계
3. 국가별 디지털 금융 전략: 중국 기술 통합과 스웨덴 안정성 확보
4. 에이전트형 AI 신뢰 인프라: 블록체인 기반 실행 및 규제 대응
5. 정부 AI 서비스의 실질적 구현

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

BC-APoA와 ADeepCRF 기반 지능형 IoT 보안

- IoT 보안 해결을 위해 블록체인 기반 권위 증명과 적응형 딥 조건부 랜덤 필드를 결합한 위협 탐지 모델을 제시함
- 실시간 공격 패턴 분석으로 정확도를 높이고 시스템 부하를 줄여 차세대 IoT 보안 인프라의 기준을 확립함

중앙 집중형 구조의 보안 한계를 극복하기 위해 탈중앙화된 블록체인 인증 체계와 지능형 머신러닝 최적화 기술을 유기적으로 통합하여 IoT 네트워크의 데이터 무결성과 보호 성능을 혁신적으로 강화함

▶ **블록체인 기반 BC-APoA 메커니즘을 통한 노드 인증 및 데이터 무결성 확보 체계를 제시함**

- 기존의 데이터 계약 대신 디지털 인증서의 기술적 잠재력을 활용하는 고급 권위 증명 방식을 전격 도입하여 시스템 전반의 오버헤드를 줄이고 네트워크 확장성을 획기적으로 개선함
- 탈중앙화된 네트워크 구조를 활용해 데이터 변조를 원천 차단하고 통신 노드 간의 불변적 연결성을 입증함으로써 개별 IoT 디바이스 간의 데이터 전송 신뢰성을 더욱 공고하게 구축함
- 모든 인증된 노드에 대하여 스마트 계약을 자동으로 생성하고 보안 블록을 형성함으로써 무단 접근 리스크를 사전에 해소하고 민감 데이터 전송 과정의 보안 등급을 비약적으로 상향함
- 블록체인 내에서 디지털 인증서를 활용한 정밀한 노드 검증 절차를 실시간 수행하여 저전력 기반의 IoT 기기 환경에서도 효율적인 에너지 관리가 가능한 최적의 보안 운영 환경을 구현함

▶ **적응형 DeepCRF 및 IRV-SOA 알고리즘 기반의 고도화된 위협 탐지 및 파라미터 최적화 방안을 제안함**

- 복잡하고 다단계로 발생하는 변종 공격 패턴을 런타임에 정교하게 포착하기 위해 적응형 DeepCRF 모듈을 설계하여 보안 시스템의 기술적 유연성과 환경 적응력을 극대화하는 성과를 거둠
- 제안된 IRV-SOA 최적화 알고리즘을 통해 학습률과 에포크 당 단계 수 및 은닉 뉴런 수 등 모델의 핵심 파라미터를 실시간으로 튜닝하여 보안 위협에 대한 일반화 성능을 대폭 향상시킴
- 고차원 네트워크 데이터에서 유의미한 특징을 추출하기 위해 SVM 기반 특징과 t-SNE 특징을 결합한 이중 세트 특징 추출 및 데이터 연결 프로세스를 시스템 전반에 걸쳐 적용함
- 기존 DeepCRF 모델에서 빈번하게 발생하는 기울기 소실 문제와 모델 과적합 현상을 지능적으로 해결하여 보안 현장에서의 위협 미탐 및 오탐 가능성을 획기적으로 낮추는 기술적 토대를 마련함

▶ **다각적 성능 평가를 통한 탐지 정확도, 대기 시간 및 실시간 대응 역량 검증 수치를 도출함**

- 다양한 은닉 뉴런 수 설정 환경에서 최대 95.6%에 달하는 우수한 정확도 수치를 확보하여 기존의 단일 머신러닝 모델 대비 탁월하고 압도적인 보안 위협 탐지 성능을 실험을 통해 입증함
- 벤치마크 데이터셋을 활용한 교차 검증 결과, 기존 기술 대비 현저히 낮은 평균 대기 시간을 기록하여 실제 운영 환경에서의 즉각적인 보안 의사결정과 실시간 대응 가능성을 충분히 증명함

- ROC 곡선 및 AUC 정밀 분석을 통해 위협 탐지 과정에서의 높은 민감도를 확인하였으며, 매우 복잡하고 동적인 네트워크 환경에서도 안정적인 보안 수준을 지속적으로 유지함을 최종 확인됨
- 연산 복잡도 분석 결과, 제안된 최적화 방식은 대규모 인구 데이터 처리 시에도 빠른 수렴 속도를 보여주며 네트워크 내 민감 정보 보호를 위한 중단 없는 실시간 감시 체계 운용이 가능함

▶ IoT 환경의 보안 난제 해결을 위한 통합 아키텍처의 기술적 차별성과 혁신성 모델을 수립함

- 기존의 DNN-BCT나 SADE 모델이 가진 대규모 네트워크 공간에서의 특징 분석 한계와 낮은 확장성 문제를 고도화된 하이브리드 아키텍처 설계를 통해 기술적으로 완벽하게 보완함
- 실시간 대응이 지연되는 보안 초기 단계의 취약점을 선제적으로 공략하기 위해 머신러닝과 블록체인을 결합하여 공격 확산을 조기에 차단할 수 있는 능동적인 방어 체계 구축에 성공함
- 중앙 집중형 권한 체계의 단일 장애점 문제를 근본적으로 해결하고 제3자의 개입 없이도 노드 간 자율적이고 안전한 통신을 보장하는 신뢰 기반의 탈중앙화 보안 프로토콜 환경을 조성함
- 실무 적용 시나리오에서 발생하는 데이터 불균형 문제를 지능형 모델로 극복하여 매우 희소한 변칙 행동까지 정확하게 식별해내는 고도화된 정교함과 실질적인 현장 적용 가능성을 달성함

▶ 특징 추출 고도화를 위한 이중 세트 특징 결합 및 차원 축소 기술의 적용 방안을 제시함

- 복잡한 IoT 트래픽 데이터 내에 존재하는 고차원의 상관관계를 명확히 분석하기 위해 서포트 벡터 머신 기반의 통계적 특징과 t-SNE 알고리즘을 통한 비선형 특징을 병렬적으로 추출함
- 추출된 이중 특징 세트를 유기적으로 연결하는 커넥팅 레이어를 구성하여 모델이 학습 과정에서 노이즈 데이터에 휘둘리지 않고 핵심적인 위협 패턴에만 집중할 수 있는 데이터 정제 환경을 마련함
- 대규모 데이터셋 처리 과정에서 발생하는 연산 병목 현상을 방지하기 위해 지능형 특징 선택 알고리즘을 도입하여 탐지 정확도는 유지하면서도 실제 연산에 필요한 데이터 차원을 효율적으로 축소함
- 특징 결합 과정에서 발생할 수 있는 데이터의 불일치성을 해결하기 위해 정규화 기법을 적용함으로써 적응형 DeepCRF 모델이 다양한 환경에서도 일관된 성능을 발휘할 수 있도록 아키텍처를 최적화함
- 이러한 특징 공학의 고도화를 통해 기존의 단일 특징 추출 방식이 가졌던 낮은 재현율 문제를 해결하고 제로데이 공격과 같은 미지의 위협에 대해서도 높은 탐지 지표를 확보하는 기술적 기반을 공고히 함

▶ IRV-SOA 최적화 알고리즘을 통한 지능형 모델 파라미터 정밀 제어 시스템을 제안함

- 자연계의 군집 지능을 모사한 SOA 알고리즘에 지능형 변화율 제어 메커니즘을 통합하여 모델의 학습 속도와 수렴 안정성을 동시에 확보할 수 있는 차세대 최적화 엔진을 독자적으로 설계함
- 적응형 DeepCRF의 핵심 구성 요소인 은닉층 뉴런 수와 에포크 크기를 실시간 트래픽 부하에 따라 유연하게 변경함으로써 자원이 제한된 IoT 기기에서도 안정적인 보안 서비스 제공이 가능하도록 함
- 최적화 과정에서 로컬 미니마 문제에 빠지는 것을 방지하기 위해 탐색 범위를 동적으로 조절하는 확률적 기법을 도입하여 전역 최적해를 빠르게 찾아내는 지능형 파라미터 튜닝 프로세스를 확립함

- 다양한 공격 시나리오별로 최적화된 파라미터 프로필을 사전에 학습하고 저장함으로써 새로운 위협이 감지되었을 때 즉각적으로 모델 설정을 변경하여 대응하는 고속 방어 기제 가동 시스템을 구축함
- 이를 통해 하이퍼파라미터 설정에 의존하던 기존 위협 탐지 모델의 수동적 한계를 극복하고 환경 변화에 스스로 대응하며 보안 성능을 자가 진화시키는 능동형 모델 관리 체계의 완성도를 비약적으로 높임

▶ 분산 네트워크 보안성 강화를 위한 스마트 계약 기반 자율 방어 프로토콜을 수립함

- 블록체인 네트워크 내의 모든 통신 세션에 대해 스마트 계약 기반의 무결성 검증 로직을 강제함으로써 비인가 노드의 접근 시도를 네트워크 진입 단계에서부터 원천적으로 차단하는 강력한 방어선을 형성함
- 각 노드의 동작 상태를 실시간으로 모니터링하여 평소와 다른 이상 징후가 발견될 경우 스마트 계약이 자동으로 해당 노드의 권한을 격리하거나 폐기하는 자율형 보안 조치 시스템을 체계적으로 구현함
- 중앙 관리자의 수동 개입 없이도 분산된 노드들이 상호 검증을 통해 네트워크 전체의 신뢰도를 유지할 수 있는 평판 기반의 인증 메커니즘을 적용하여 시스템의 가용성과 보안성을 동시에 확보함
- 데이터 전송 과정에서 발생하는 모든 보안 이벤트를 블록체인 원장에 불변의 기록으로 남김으로써 사후 분석 시 공격의 기원과 경로를 명확히 추적할 수 있는 가시성 높은 보안 감사 환경을 마련함
- 결과적으로 제3자 인증 기관에 대한 의존도를 완전히 제거하고 IoT 생태계 구성원들이 자율적으로 보안 환경을 유지 및 관리해 나가는 웹 3.0 기반의 차세대 보안 운영 모델 표준을 기술적으로 입증함

▶ 실무 적용 가속화를 위한 벤치마크 테스트 및 상용 환경 최적화 성과를 도출함

- 실제 산업 현장에서 널리 사용되는 IoT 위협 데이터셋인 UNSW-NB15 등을 활용하여 제안 모델의 실효성을 다각도로 검증한 결과 상용 보안 솔루션을 상회하는 탁월한 탐지 정확도 수치를 기록함
- 고성능 서버 환경뿐만 아니라 라즈베리 파이와 같은 저사양 임베디드 장치에서도 위협 탐지 모델이 무리 없이 구동될 수 있도록 경량화된 모델 압축 기술을 적용하여 실질적인 현장 도입 가능성을 증명함
- 네트워크 트래픽이 폭증하는 피크 타임 환경을 가정하여 수행된 스트레스 테스트에서도 시스템의 지연 시간이 안정적인 범위 내에서 유지됨을 확인하여 대규모 스마트 시티 인프라로의 확장성을 확보함
- 다양한 제조사의 이기종 IoT 기기들이 혼재된 환경에서의 상호운용성 테스트를 성공적으로 완료하여 특정 플랫폼에 종속되지 않는 범용적인 지능형 보안 프레임워크로서의 기술적 가치를 완벽하게 입증함
- 이러한 검증 성과를 바탕으로 지능형 제조, 원격 의료, 자율 주행 교통망 등 보안 민감도가 매우 높은 핵심 사회 기반 시설에 즉각적으로 배포 가능한 완성도 높은 실전용 보안 소프트웨어 아키텍처를 제시함

- BC-APoA와 ADeepCRF 결합 모델은 중앙 보안 한계를 블록체인 인증과 적응형 AI 융합으로 극복하여 차세대 IoT 생태계의 보안성과 효율성이라는 상충하는 가치를 동시에 만족시킬 실질적 기술 표준 아키텍처를 구현함
- IRV-SOA 기반 실시간 튜닝과 이중 특징 추출은 지능형 모델의 연산 부하와 탐지 오차를 낮추어 자원 제약적 IoT 환경에서도 고도화된 보안 위협에 능동 대응할 지속 가능한 분산 보안 지능망 구축의 기술적 가능성을 시사함

[출처]

- Nature, 'ADeepCRF: real-time threat detection in IoT network using blockchain-based advanced proof of authority and adaptive deep conditional random fields', 26.04.18.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

MAAI 시스템의 공정성 메커니즘과 인간 중심적 평가 체계

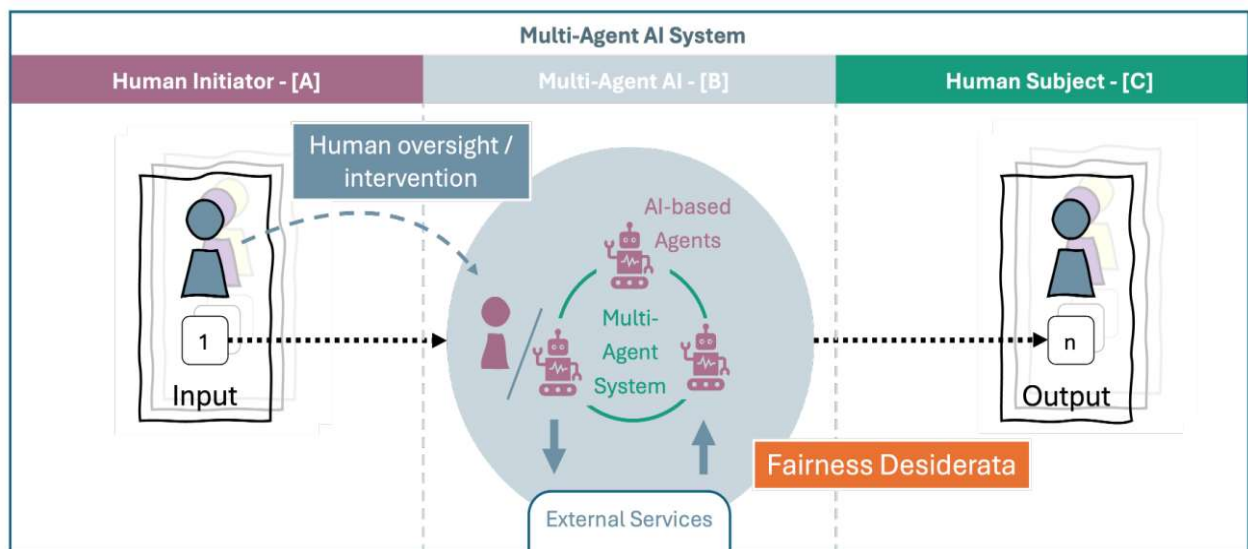
- 생성형 AI의 발전으로 복잡해진 MAAI 내 공정성 논의가 예측 시스템 프레임워크를 넘어선 단계로 진입함
- 시스템 수준의 상호작용과 에이전트 자율성을 반영한 개발 생명주기 전반의 공정성 내재화가 필수적임

다중 에이전트 환경에서 발생하는 매우 복잡한 역학 관계를 면밀히 고려하여 공정성 목표와 수혜자를 명확히 규정하고, 인간의 실질적인 감독과 규범적 토대 위에서 시스템을 설계하는 통합적 접근 방식을 제안함

▶ 다중 에이전트 AI 시스템 내 공정성 정의의 다변화와 핵심적인 이론적 프레임워크를 정립함

- 개별 에이전트의 단순한 성능 편향을 넘어 시스템 전체의 자원 배분과 상호작용 결과에서 나타나는 다차원적이고 구조적인 불평등 문제를 해결하기 위한 포괄적 공정성 개념을 수립함
- 에이전트 간의 긴밀한 협력 및 경쟁 시나리오에서 발생할 수 있는 보상 분배의 형평성을 객관적으로 측정하기 위해 게임 이론에 기반한 규범적 기준을 실제 기술 설계 단계에 직접 반영함
- 시스템 설계 시 공정성의 실질적 수혜자가 개별 사용자, 특정 집단, 혹은 에이전트 자체인지에 대한 우선순위와 목표를 명확히 정의하여 알고리즘의 잠재적 편향 발생을 사전에 방어함
- 기존 예측 위주의 공정성 지표가 자율적 의사결정을 내리는 복잡한 다중 에이전트 환경에서 가지는 기술적 한계를 심층 분석하고 이를 보완할 수 있는 동적이고 가변적인 지표 체계를 도입함

[MAAI 시스템에 대한 인간 중심적 관점]



출처 : ARXIV, 'Where are the Humans? A Scoping Review of Fairness in Multi-agent AI Systems', 2026.04.16.

▶ 에이전트 자율성과 상호작용에 따른 복합적 편향 발생 기제 및 이에 대응하는 완화 전략을 수립함

- 개별 에이전트가 학습 과정에서 습득한 사회적 편향이 다중 에이전트 간의 통신과 협력 과정을 통해 시스템 전체로 증폭되거나 고착화되는 위험 현상을 데이터 중심으로 집중 분석함
- 에이전트의 자율적 행동이 전체 시스템의 공정성 목표와 충돌할 때 이를 유연하게 조율할 수 있는 중앙 집중식 혹은 분산식 통제 메커니즘을 시스템 초기 설계 단계에 전격 도입함
- 다중 에이전트 강화학습 환경에서 에이전트들이 공정한 보상 체계를 공유하며 효율적으로 학습할 수 있도록 다목적 최적화 프레임워크를 통한 지속적인 기술적 개선 작업을 추진함
- 에이전트 간 상호작용 데이터에 내재된 편향을 정밀하게 탐지하기 위해 인과 관계 분석 기법을 적용하여 불평등을 유발하는 핵심 변수를 선제적으로 식별하고 이를 기술적으로 차단함

▶ 개발 생명주기 전반에 걸친 공정성 내재화 및 지속 가능한 구조적 설계 방법론을 제시함

- 사후적인 보정 방식에서 탈피하여 데이터 수집, 모델 학습, 배포 후 모니터링에 이르는 개발 전 과정에 공정성 검증 단계를 필수적인 핵심 체크포인트로 삽입하여 운영함
- 시스템 구조 자체가 공정성을 보장할 수 있도록 에이전트 간 권한 설정과 접근 제어 로직을 대폭 강화하여 특정 에이전트의 독점적 행위나 권한 오남용을 원천적으로 방지함
- 다양한 도메인의 전문가와 이해관계자가 참여하는 다학제적 협업 설계를 통해 기술적 구현 가능성과 사회적 규범 사이의 간극을 효과적으로 메우는 통합 설계 프로세스를 구축함
- 배포 이후에도 에이전트의 행동 변화에 따른 공정성 수치를 실시간 모니터링하고 설정된 임계치 위반 시 즉각적인 재학습이나 인간의 개입이 이루어지는 자동 제어 루프를 형성함

▶ 인간 감독의 실질적 역할 강화와 규범적 명확성 확보를 위한 전사적인 거버넌스를 구축함

- 알고리즘에 의한 자동화된 의사결정이 초래할 수 있는 비윤리적 결과를 방어하기 위해 '인간 참여(Human-in-the-loop)' 기반의 최종 의사결정 승인 절차를 기술적으로 의무화함
- 공정성 평가 결과에 대한 해석 가능성을 극대화하여 인간 감독자가 에이전트의 불공정 행위 원인을 정확히 파악하고 즉각 수정할 수 있는 직관적인 시각화 인터뷰 도구를 제공함
- 법률 및 윤리 전문가와의 긴밀한 협력을 통해 시스템이 준수해야 할 구체적인 공정성 기준과 위반 시의 책임 소재를 명확히 규정하는 강력한 정책 가이드라인을 수립함
- 기술적 성능 지표에 매몰되지 않고 인간의 가치 판단이 시스템 운영의 핵심 원칙으로 작용할 수 있도록 관리자의 윤리 교육 및 기술 감독 역량 강화 프로그램을 정례화함

▶ MAAI 공정성 평가를 위한 다차원 지표 체계 및 정교한 검증 모델을 새롭게 도안함

- 단순 수치 비교를 넘어 에이전트의 행동 시퀀스와 전략적 선택이 시스템의 공정성 균형에 미치는 영향을 추적하는 정밀 시뮬레이션 기반의 평가 모델을 독자적으로 개발함
- 데이터셋에 존재하지 않는 예외적인 극한 상황에서도 공정성이 유지되는지 확인하기 위해 적대적 공격 시나리오를 활용한 시스템 견고성 테스트를 운영 주기별로 실시함

- 사용자 경험 측면에서 체감되는 실질적 공정성을 측정하기 위해 실제 사용자의 피드백을 실시간 수집하고 이를 다시 모델의 공정성 가중치에 즉각 반영하는 선순환 체계를 마련함
- 공정성 지표 간의 상충 관계인 효율성과 형평성 사이의 최적 균형점을 찾기 위한 다기준 의사결정 분석 기법을 평가 과정에 통합하여 의사결정의 객관성을 확보함
- 공정성 평가 보고서를 정기적으로 생성하여 시스템 투명성을 확보하고 외부 감시 기구가 MAAI 공정성을 객관적으로 검토할 수 있는 표준화된 데이터 형식을 정의함

▶ 에이전트 중심의 공정성 수혜자 분석과 집단 간 영향 평가를 위한 프로세스를 제안함

- 시스템 내에 존재하는 소수 에이전트나 취약 계층 사용자를 대변하는 가상 에이전트를 설정하여 이들이 받는 잠재적 불이익을 정밀하게 테스트하는 알고리즘 체계를 수립함
- 특정 지역이나 인구통계학적 특성에 따라 에이전트의 반응 속도나 정보 접근성이 차별적으로 나타나는지 분석하여 지리적·사회적 불평등 해소를 위한 보정 기술을 적용함
- 시스템 운영 주체와 최종 사용자 사이의 이해관계 충돌을 중재할 수 있는 독립적인 중재 에이전트 모델을 도입하여 공정한 중개 기능을 수행하도록 아키텍처를 설계함
- 에이전트 간의 정보 비대칭성으로 인해 발생하는 불공정 거래나 정보 왜곡 현상을 방지하기 위해 투명한 정보 공유 프로토콜과 다중 검증 메커니즘을 기술적으로 강화함
- 장기적인 관점에서 MAAI 시스템이 사회 구조적 차별을 심화시키지 않고 오히려 완화할 수 있는 방향으로 진화하도록 사회적 영향 평가 보고 시스템을 정례화함

▶ 지속 가능한 MAAI 생태계를 위한 기술 표준화 및 글로벌 협력 로드맵을 전격 수립함

- 범용 MAAI 공정성 표준 프레임워크를 개발하여 기술 파편화로 인한 윤리적 공백을 최소화하고, 오픈 소스 기반의 공정성 툴킷을 배포하여 중소 조직의 기술 민주화를 전략적으로 추진함
- 차세대 통신 환경에 유효한 암호학적 공정성 증명 기술을 연구하여 미래 환경 변화에 선제적으로 대응하며, 다양한 산업 도메인에서 즉각 활용 가능한 지능형 에이전트 설계 표준 가이드라인을 제시함
- 국제 공정성 인증 마크 도입과 상호 인정 체계 구축을 위한 글로벌 협의체에 참여하여 국가 간 규제 차이에 따른 윤리 덤핑을 방지하고, 기술 경쟁력과 규범적 주도권을 동시에 확보할 인프라를 조성함
- 인간 존엄성을 수호하는 신뢰 기반 에이전트 생태계를 조성하여 기술 진보가 인류 보편적 이익으로 귀결될 산업 기반을 마련하고, 사회적 영향 평가를 정례화하여 기술과 공동체의 선순환 성장을 도모함

- 다중 에이전트 시스템의 공정성은 시스템 아키텍처와 인간의 가치 판단이 유기적으로 결합될 때 비로소 완성되며, 개발 전 단계에 걸쳐 규범적 명확성을 확보하고 에이전트의 상호작용을 제어할 수 있는 구조적 설계가 필수적임
- 차세대 MAAI 정책은 기술적 성능 지표와 윤리적 책임 사이의 균형을 찾는 인간 중심적 거버넌스 구축이 핵심이며, 이를 위해 투명한 평가 지표 공개와 국제적 표준화를 통한 글로벌 기술 신뢰 인프라의 선제적 마련이 요구됨

[출처]

- ARXIV, 'Where are the Humans? A Scoping Review of Fairness in Multi-agent AI Systems', 2026.04.16.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

국가별 디지털 금융 전략: 중국 기술 통합과 스웨덴 안정성 확보

- 중국은 블록체인을 경제 현대화 동력으로 삼아 금융 및 행정 시스템에 도입하며 국가 데이터 인프라를 구축함
- 스웨덴은 디지털 금융 의존도에 따른 시스템 붕괴 및 사이버 공격 위험을 경고하며 현금 보유 비상 체계를 권고함

중국의 공격적인 블록체인 인프라 투자와 스웨덴의 신중한 리스크 관리 태도는 디지털 전환기에 국가가 직면한 기회와 위협을 동시에 보여주며, 기술적 혁신과 시스템 회복력 사이의 균형 잡힌 정책 수립이 시급함

▶ 중국의 국가적 블록체인 인프라 고도화와 금융 시스템 통합 전략을 추진함

- 중국 국가세무총국(STA)과 국가금융감독관리총국(NFRA)은 은행과 지방 당국에 블록체인을 활용한 '은행-세무 상호작용' 촉진 지침을 하달하여 데이터 투명성을 강화함
- 블록체인 기술을 통해 세무 기관, 은행, 기업 간의 데이터 공유를 표준화함으로써 정보 비대칭 문제를 해결하고 중소기업(SME)의 금융 접근성을 획기적으로 개선하는 기술적 기반을 마련함
- 2025년 1월 국가발전개혁위원회(NDRC)가 발표한 로드맵에 따라 블록체인 인프라를 국가 데이터 거버넌스 전략의 핵심 요소로 설정하고 세계 최대 규모의 데이터 네트워크 구축을 본격화함
- 국가데이터국(NDA)은 데이터 인프라 구축에 연간 약 4,000억 위안(약 580억 달러) 규모의 막대한 자원을 동원하여 기술 혁신을 통한 경제 현대화 및 국가 경쟁력 강화를 전격적으로 추진함

▶ 스웨덴의 디지털 금융 의존도 심화에 따른 보안 리스크 경고 및 대응 체계를 수립함

- 세계 최고 수준의 전자 금융 서비스를 보유한 스웨덴 당국은 디지털 뱅킹 및 전자 화폐에 대한 전적인 의존이 가져올 수 있는 잠재적 시스템 붕괴 위험을 국민들에게 공식적으로 경고함
- 최근 2년간 유럽 내 사이버 공격이 급증함에 따라 금융 기관에는 보안 조치 강화를 명령하는 한편, 시민들에게는 전자 시스템 장애나 해킹 등 최악의 상황을 대비한 현금 보유를 강력히 권고함
- 핀테크 기술에 대한 과도한 의존이 시스템 간 연결성을 통해 금융 불안정성을 확산시킬 수 있다는 우려가 커짐에 따라 국가 차원의 리스크 관리 및 시스템 회복력 확보를 정책 최우선 순위로 설정함
- 스웨덴의 이러한 신중한 정책적 스탠스는 디지털 전환을 앞둔 다른 선진 경제국들에 중요한 선례를 제공하며, 고도화된 기술 환경에서의 안전장치 마련이라는 새로운 국제적 기준을 제시할 것으로 전망됨

- 중국의 블록체인 기반 데이터 통합은 경제적 효율성을 극대화하는 혁신적 시도이나, 스웨덴이 지적한 시스템적 취약성과 사이버 보안 리스크는 디지털 금융 인프라가 반드시 해결해야 할 선결 과제를 시사함
- 기술 진보에 따른 경제 현대화와 시스템 안정성 확보라는 상충하는 가치를 동시에 만족시키기 위해서는 블록체인 도입 시 보안 프로토콜 강화와 오프라인 백업 체계를 병행하는 입체적인 정책 설계가 필수적임

[출처]

- CoinGeek, 'China favors blockchain; Sweden flags digital bank risks', 2026.04.14.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

에이전트형 AI 신뢰 인프라: 블록체인 기반 실행 및 규제 대응

- 에이전트형 AI 확산에 따라 시스템 신뢰성을 보장할 기술적 수단으로 블록체인의 가치가 재조명됨
- 금융권은 블록체인을 AI 에이전트의 거래를 가능케 하는 핵심 계층으로 정의해 기술과 규제 균형을 도모함

에이전트형 AI 데이터 오남용 및 권한 일탈 리스크를 해결하기 위해 블록체인의 불변성과 추적 가능성을 활용하여 AI의 의사결정 과정을 기록하고 법적 책임 소재를 명확히 하는 신뢰 기반의 통제 아키텍처 수립 방향을 제시함

▶ 에이전트형 AI의 신뢰성 확보를 위한 블록체인 기반의 투명한 데이터 및 실행 관리 체계를 수립함

- 인간의 개입 없이 자율적으로 결정을 내리는 에이전트형 AI가 직면한 데이터 무결성 및 오남용 문제를 해결하기 위해, 모든 데이터를 온체인(On-chain)에 앵커링하여 입력값의 변조 여부를 실시간으로 검증함
- AI 에이전트가 생성한 결과물의 도출 과정을 블록체인에 기록함으로써 엄격한 감사 및 규제 요구 사항을 충족하고, 기술적 불투명성으로 인해 발생하는 '블랙박스' 문제를 해결하여 시스템의 신뢰도를 높임
- 에이전트가 독자적으로 자산을 보유하거나 금융 거래를 수행할 수 있도록 블록체인 기반의 디지털 정체성과 인증 체계를 부여하여, 기계 간 거래(M2M) 환경에서의 보안 및 인증 병목 현상을 해결함
- JP모건 등 글로벌 금융 리더들이 지목한 바와 같이, 블록체인을 경쟁력 있는 금융 인프라로 정의하고 이를 AI 에이전트의 안정적인 업무 수행을 뒷받침하는 핵심 실행 계층으로 전격 통합함

▶ 자율형 AI의 규제 준수 강제와 책임 있는 기술 운용을 위한 거버넌스 및 정책 프레임워크를 정립함

- 에이전트형 AI의 혁신이 규제 당국의 대응 속도를 상회하는 상황에서, 블록체인 거버넌스 구조 내에 규제 준수 사항을 직접 인코딩(Encoding)하여 AI가 법적 테두리 내에서만 작동하도록 기술적 강제성을 부여함
- AI 에이전트에게 수탁자 책임을 부과하고 이를 추적 가능한 블록체인 원장에 기록함으로써, 오작동이나 권한 남용 발생 시 책임 소재를 명확히 가릴 수 있는 법적·기술적 근거를 시스템 전반에 구축함
- 데이터 주권 및 제어권에 대한 압박 심화에 따라 하이브리드 블록체인 모델을 도입하여 성능 최적화와 데이터 보안을 동시에 달성하고, AI 운영 과정에서 발생하는 비용과 지연 시간의 예측 가능성을 확보함
- 도구적 활용을 넘어 에이전트형 AI가 글로벌 금융 질서와 국가 안보 및 웹 인프라와 교차하는 지점에서 발생할 수 있는 시스템적 리스크를 선제적으로 관리하는 '신뢰 인프라'로서의 표준 모델을 정립함

- 에이전트형 AI와 블록체인의 융합은 기술 결합을 넘어 자율 시스템의 '책임 있는 자율성'을 구현하는 필수 경로이며, 특히 금융권에서 블록체인은 AI가 규제 장벽을 넘어서 실질적인 가치를 창출하게 하는 실행 엔진으로 작용할 것임
- 향후 AI 전략은 알고리즘 고도화뿐만 아니라 그 행위를 기록하고 통제할 블록체인 기반 인프라 구축이 병행되어야 하며, 이를 통해 기술적 진보가 사회적 신뢰와 규범적 가치 위에서 지속 가능하게 전개될 것으로 전망됨

[출처]

- Forbes, 'Blockchain Will Play A Critical Role As Agentic AI Accelerates', 2026.04.16.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

정부 AI 서비스의 실질적 구현

- 정부 기관들이 실질적 공공 가치를 창출하기 위해 생성형 AI를 행정 전반에 본격적으로 통합함
- 성공적인 AI 도입을 위해 기술 인프라와 데이터 거버넌스 및 윤리 가이드라인 준수가 필수적임

행정 시스템의 대규모 데이터 처리와 실시간 추론을 위해 확장성 있는 인프라를 설계하고, 데이터 무결성 보장을 위한 기술적 통제 기제를 확보하여 공공 AI의 안정성과 성능을 동시에 극대화하는 방안을 제시함

▶ 공공 부문 AI 통합을 위한 고성능 확장형 인프라 및 데이터 상호 운용성 아키텍처를 설계함

- 분산된 행정 데이터를 실시간으로 수집하고 처리하기 위해 대규모 데이터 레이크하우스를 구축하여, 생성형 AI가 참조할 수 있는 데이터의 정형화 및 벡터화 과정을 기술적으로 표준화함
- 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 적용하여 부처별로 상이한 레거시 시스템과 AI 모델 간의 API 연동을 최적화하고, 시스템 전체의 가용성과 확장성을 보장하는 클라우드 네이티브 환경을 구현함
- 저지연(Low-latency) 민원 응대를 위해 엣지 컴퓨팅과 중앙 집중식 클라우드 추론을 결합한 하이브리드 구조를 설계하여, 네트워크 부하를 분산하고 서비스 응답 속도를 비약적으로 향상시킴
- 다양한 오픈 소스 모델과 상용 모델 간의 기술적 교체가 용이하도록 모듈형 AI 프레임워크를 도입하여, 기술 종속성을 탈피하고 최신 알고리즘을 신속하게 배포할 수 있는 파이프라인을 구축함

▶ 데이터 보안 강화 및 책임 있는 기술 운영을 위한 하드웨어 기반의 신뢰 기술을 전격 적용함

- 공공 데이터의 기밀성 유지를 위해 신뢰 실행 환경(TEE) 기반의 기밀 컴퓨팅 기술을 도입하여, AI 모델이 데이터를 학습하거나 추론하는 과정에서의 메모리 노출 가능성을 원천적으로 차단함
- 모델의 편향성을 사전에 탐지하고 보정하기 위해 자동화된 MLOps(Machine Learning Operations) 파이프라인 내에 공정성 검증 로직을 삽입하여, 알고리즘의 의사결정 과정을 상시 모니터링함
- 데이터 주권 확보를 위해 온프레미스(On-premise)와 프라이빗 클라우드를 병행하는 멀티 티어 보안 아키텍처를 수립하여, 중요 국가 정보의 외부 유출 리스크를 기술적 제어 지점에서 완벽히 방어함
- AI 결과물의 신뢰도를 높이기 위해 검색 증강 생성(RAG) 기술을 고도화하여 할루시네이션(환각 현상)을 최소화하고, 모든 답변의 근거가 되는 원천 데이터를 블록체인 기반의 색인으로 관리함

- 기술적 관점에서의 정부 AI 전환은 단순한 지능형 도구의 도입이 아니라, 데이터의 흐름과 보안이 설계 단계부터 통합된 '엔지니어링의 혁신'이며 이를 위해 견고한 백엔드 인프라 체계가 뒷받침되어야 함
- 공공 분야의 성공적인 AI 구현은 모델의 연산 효율성 확보와 더불어 기밀 컴퓨팅 및 RAG 기술을 통한 데이터 무결성 입증에 핵심이며, 이를 통해 공공 서비스의 안정성과 신뢰도를 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망됨

[출처]

- Forbes, 'Delivering on AI in Government', 2026.04.17.